

2018 年真题参考答案

一、选择题

(1)B. (2)D. (3)D. (4)D. (5)C. (6)C. (7)A. (8)A.

二、填空题

(9)1. (10) $y = 4x - 3$. (11) $\frac{1}{2}\ln 2$. (12) $\frac{2}{3}$. (13) $\frac{1}{4}$. (14)2.

三、解答题

(15) $\frac{e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1}}{2} - \frac{1}{6}(e^x - 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} \sqrt{e^x - 1} + C$, 其中 C 为任意常数.

(16) (I) $f(x) = 2a(1 - e^{-x})$.

$$(II) a = \frac{e}{2}.$$

(17) $3\pi^2 + 5\pi$.

(18) 证明略.

(19) 三个图形的面积之和存在最小值, 最小值为 $\frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}$.

(20) 10.

(21) 证明略. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(22) (I) 当 $a \neq 2$ 时, $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $(x_1, x_2, x_3)^T = (0, 0, 0)^T$; 当 $a = 2$ 时, $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $(x_1, x_2, x_3)^T = k(-2, -1, 1)^T$, 其中 k 为任意常数.

(II) 当 $a \neq 2$ 时, f 的规范形为 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$; 当 $a = 2$ 时, f 的规范形为 $f = z_1^2 + z_2^2$.

(23) (I) $a = 2$.

(II) 满足 $AP = B$ 的可逆矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 & -6k_2 + 4 & -6k_3 + 4 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 1 & 2k_3 - 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数, 且 $k_2 \neq k_3$.